المحاضرة 44

خاصية تنبؤ البيانات في الإكسل

Forecast Sheet: توقع المستقبل من البيانات التاريخية بضغطة · حدود الثقة · الموسمية · دوال FORECAST

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 11:06 | https://youtu.be/hhY8l0UQo5Y

الفكرة باختصار

خاصية **Forecast Sheet** بتاخد بيانات تاريخية (مبيعات شهرية مثلًا) وتعمل **توقع للفترات الجاية** مع رسم بياني و**حدود ثقة** (أقل وأعلى قيمة متوقعة) — من غير ما تكون محتاج إحصاء أو معادلات. المحاضرة بتشرح تجهيز البيانات، إنشاء التوقع، فهم الخيارات (الموسمية، حدود الثقة، القيم الناقصة)، وقراءة النتيجة صح.

هتتعلم في المحاضرة دي

- تجهيز سلسلة زمنية صحيحة
- إنشاء Forecast Sheet ورسمه
- ضبط تاريخ النهاية وحدود الثقة والموسمية
- فهم أعمدة الناتج
- استخدام دوال FORECAST.ETS و FORECAST.LINEAR

1 تجهيز البيانات

- عمودين: **التاريخ** (أو رقم الفترة) و**القيمة**.
- الفترات **منتظمة** (يومي، شهري...) ومرتبة تصاعديًا.

ملاحظة كل ما البيانات التاريخية أكتر، التوقع أدق — يفضل سنتين على الأقل لو فيه موسمية سنوية.

انتبه التواريخ لازم تكون تواريخ حقيقية، والفاصل بينها ثابت.

2 إنشاء التوقع

1. حدد العمودين بالعناوين
2. **Data › Forecast Sheet**
3. اختار شكل الرسم: Line أو Column
4. حدد **Forecast End** (آخر تاريخ للتوقع)
5. افتح **Options** للإعدادات ← **Create**

- الإكسل بيعمل **شيت جديد** فيه جدول + رسم بياني: الخط الأزرق للفعلي، والبرتقالي للتوقع، وخطين لحدود الثقة.

ملاحظة متاحة من **Excel 2016** وما بعده (ويندوز).

3 الخيارات

الخيار	معناه
Forecast Start	من إمتى يبدأ التوقع (لو بدأته قبل آخر فعلي تقدر تختبر دقته)
Confidence Interval	95% افتراضيًا — نطاق القيم المحتملة
Seasonality	Detect Automatically أو رقم ثابت (12 لموسمية سنوية في بيانات شهرية)
Include forecast statistics	جدول مقاييس الدقة (MAPE، RMSE...)
Fill Missing Points Using	Interpolation أو Zeros للقيم الناقصة
Aggregate Duplicates Using	Average أو Sum للتواريخ المكررة

4 دوال التوقع

الصيغة

=FORECAST.ETS(target_date, values, timeline, [seasonality])

التوقع بأسلوب التمهيد الأسي (نفس محرك Forecast Sheet).

الصيغة

=FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline)

هامش الثقة (±).

الصيغة

=FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

توقع بخط مستقيم (اتجاه عام بدون موسمية).

مثال

```
=FORECAST.ETS(A26, $B$2:$B$25, $A$2:$A$25, 12)
```

توقع الشهر في A26 بناءً على 24 شهر سابق مع موسمية 12.

نصيحة **TREND** و **Trendline** في الرسوم البيانية بدائل سريعة للاتجاه الخطي.

5 قراءة النتيجة

- **Forecast** = القيمة الأكثر احتمالًا.
- **Lower / Upper Confidence Bound** = النطاق اللي القيمة غالبًا هتقع فيه (بنسبة الثقة المختارة).
- نطاق واسع = عدم يقين أكبر (بيانات قليلة أو متذبذبة).

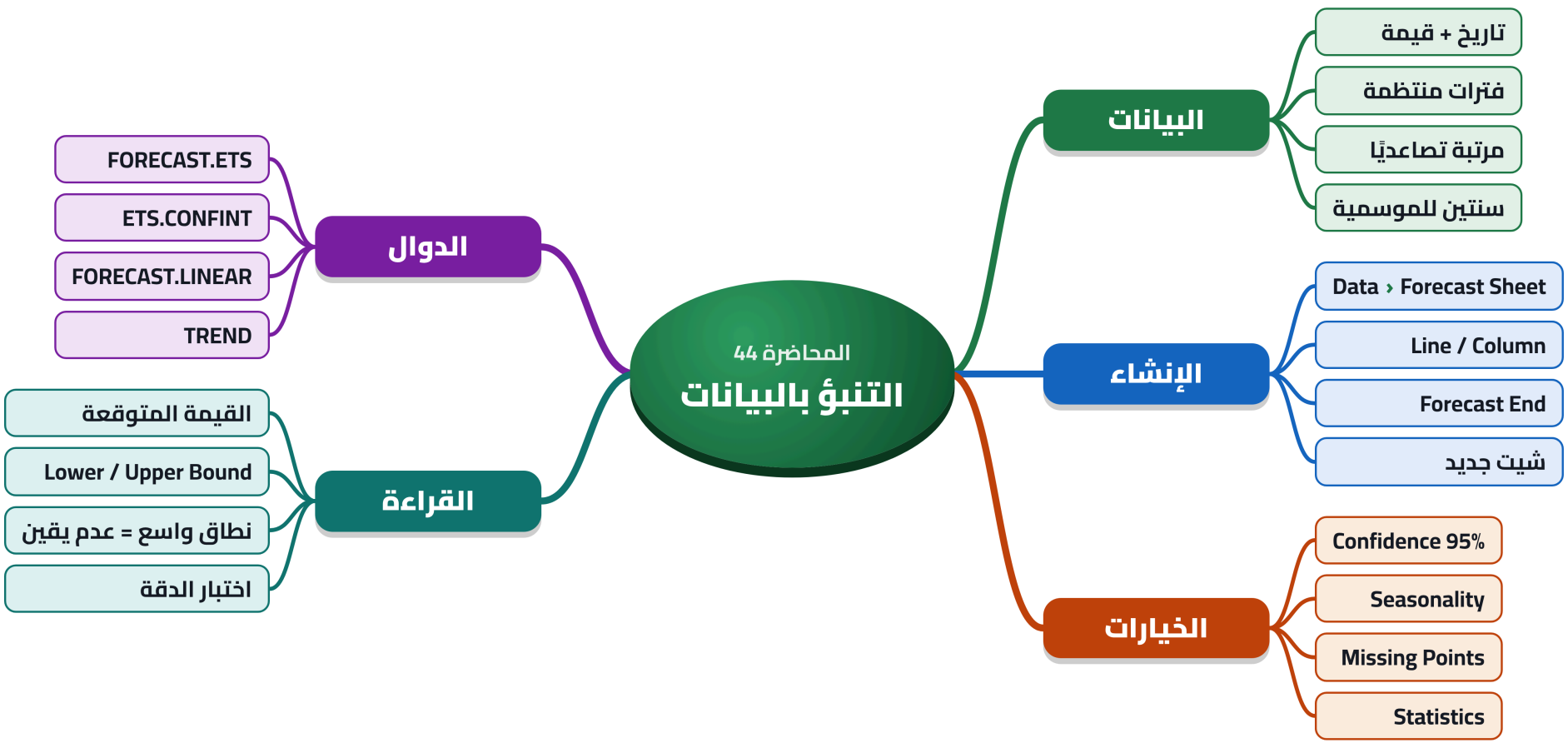
انتبه التوقع بيفترض إن النمط اللي فات هيستمر؛ أحداث جديدة (أزمة، حملة تسويق) مش داخلة في الحسبة.

نصيحة اختبر الدقة: ابدأ التوقع قبل آخر 3 شهور فعلية وقارن.

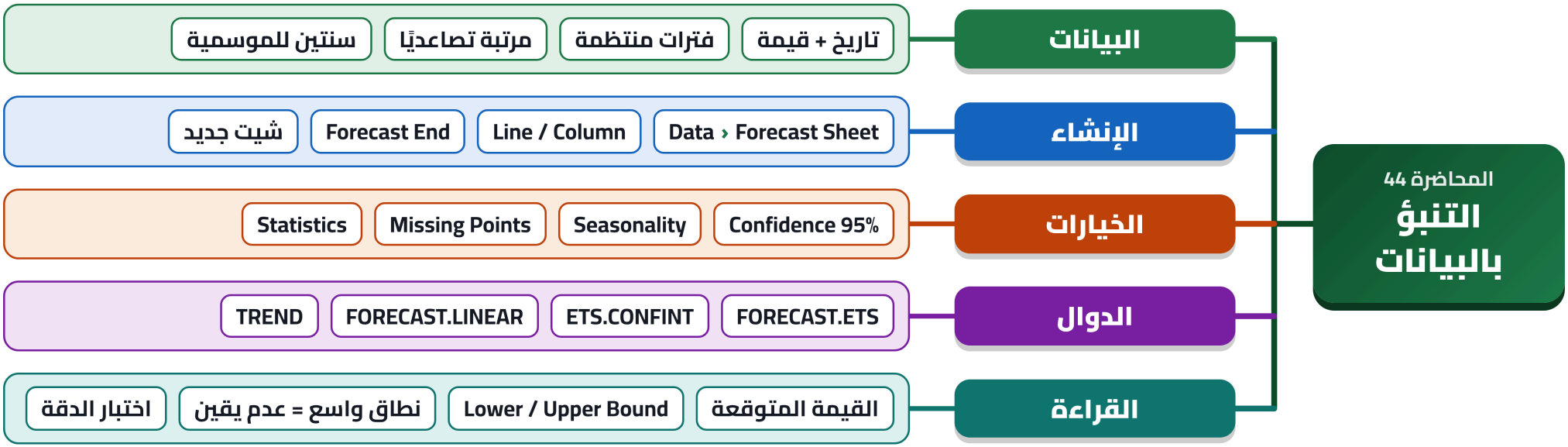
أهم النقاط للحفظ

- تاريخ + قيمة بفترات منتظمة ومرتبة.
- **Create** › **Forecast End** › **Forecast Sheet** › **Data**.
- Confidence Interval 95% و Seasonality تلقائي أو 12 للشهري.
- FORECAST.ETS للموسمي و FORECAST.LINEAR للخطي.
- التوقع مش ضمان — راجع حدود الثقة واختبر الدقة.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 44



الخريطة الشجرية · المحاضرة 44



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه البيانات المطلوبة لعمل Forecast Sheet؟
2. فين تلاقي الخاصية؟
3. إيه معنى Confidence Interval 95%؟
4. بيانات شهرية فيها موسمية سنوية. تحط Seasonality كام؟
5. إيه الفرق بين FORECAST.ETS و FORECAST.LINEAR؟
6. إزاي تختبر دقة التوقع؟
7. حدود الثقة طلعت واسعة جدًا. ده معناه إيه؟
8. إيه أهم حدود التوقع؟

الإجابات النموذجية

1 **إيه البيانات المطلوبة لعمل Forecast Sheet؟**

عمود تاريخ بفترات منتظمة وعمود قيم.

2 **فين تلاقي الخاصية؟**

Data › Forecast Sheet.

3 **إيه معنى Confidence Interval 95%؟**

إن القيمة الفعلية غالبًا (بنسبة 95%) هتقع بين الحد الأدنى والأعلى المتوقعين.

4 **بيانات شهرية فيها موسمية سنوية. تحط Seasonality كام؟**

12 (أو Detect Automatically).

5 **إيه الفرق بين FORECAST.ETS و FORECAST.LINEAR؟**

ETS بيراعي الموسمية والتغيرات بالتمهيد الأسي، **و** LINEAR بيفترض اتجاه خطي مستقيم.

6 **إزاي تختبر دقة التوقع؟**

نبدأ التوقع (Forecast Start) قبل آخر فترات فعلية ونقارن المتوقع بالفعلي.

7 **حدود الثقة طلعت واسعة جدًا. ده معناه إيه؟**

عدم يقين كبير بسبب بيانات قليلة أو متذبذبة.

8 **إيه أهم حدود التوقع؟**

بيفترض استمرار النمط التاريخي ومش بيعرف الأحداث الجديدة.

عناوين للتوسع والبحث

Exponential Smoothing (ETS)

فكرة النموذج الإحصائي وراء التوقع.

Trendlines in Charts

خطوط الاتجاه ومعادلاتها.

Moving Averages

المتوسطات المتحركة لتنعيم البيانات.

Forecast Accuracy Metrics

MAPE و RMSE و MAE.

Analysis ToolPak Regression

الانحدار للتنبؤ بعوامل متعددة.

ملخص المحاضرة 44 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-